

Zadanie 1.

Niech $f : A \rightarrow B$. Udowodnić, że jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego C i dowolnych $g, h : C \rightarrow A$ zachodzi implikacja $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$.

Rozwiązanie

($\Leftarrow$) Załóżmy nie wprost, że f nie jest różnowartościowa, czyli że dla pewnych $x, y \in A$ zachodzi $f(x) = f(y)$. Weźmy sobie $C = \{u, v\}$ i takie g, h , że $g(u) = x, g(v) = y, h(u) = h(v) = x$. Wtedy $f \circ g = f \circ h$, ale $g \neq h$, co kończy dowód niewprost.

($\Rightarrow$) Jeśli f jest różnowartościowa, to jeśli dla pewnych g, h, C zachodzi $f \circ g = f \circ h$, to $f \circ g(u) = f \circ h(u)$ dla dowolnego $u \in C$. Skoro f jest różnowartościowa, to musi też zachodzić $g(u) = h(u)$. To zachodzi dla dowolnego u , czyli $g = h$.